

Resolución de Ecuaciones con Fracciones Algebraicas

a) $\frac{6}{x} + \frac{x+1}{x-2} = 6$

1. Encontrar un denominador común: El denominador común es $x(x-2)$.

$$\frac{6(x-2)}{x(x-2)} + \frac{x(x+1)}{x(x-2)} = 6$$

2. Combinar los términos de la izquierda:

$$\frac{6x-12+x^2+x}{x(x-2)} = 6$$
$$\frac{x^2+7x-12}{x^2-2x} = 6$$

3. Multiplicar ambos lados por el denominador:

$$x^2+7x-12=6(x^2-2x)$$
$$x^2+7x-12=6x^2-12x$$

4. Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática:

$$0=6x^2-x^2-12x-7x+12$$
$$0=5x^2-19x+12$$

5. Resolver la ecuación cuadrática $ax^2+bx+c=0$ usando la fórmula general $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$:

$$x=\frac{-(-19)\pm\sqrt{(-19)^2-4(5)(12)}}{2(5)}$$
$$x=\frac{19\pm\sqrt{361-240}}{10}$$
$$x=\frac{19\pm\sqrt{121}}{10}$$
$$x=\frac{19\pm11}{10}$$

6. Calcular las dos soluciones:

$$x_1=\frac{19+11}{10}=\frac{30}{10}=3$$
$$x_2=\frac{19-11}{10}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

Las soluciones son $x_1=3$ y $x_2=\frac{4}{5}$.

b) $\frac{2x-3}{x^2-5x} + \frac{x+4}{x} = \frac{3}{4}$

1. Factorizar el denominador: $x^2-5x=x(x-5)$.

$$\frac{2x-3}{x(x-5)} + \frac{x+4}{x} = \frac{3}{4}$$

2. Encontrar un denominador común: El denominador común para los términos de la izquierda es $x(x-5)$.

$$\frac{2x-3}{x(x-5)} + \frac{(x+4)(x-5)}{x(x-5)} = \frac{3}{4}$$

3. Combinar los términos de la izquierda:

$$\frac{2x-3+(x^2-5x+4x-20)}{x(x-5)} = \frac{3}{4}$$
$$\frac{2x-3+x^2-x-20}{x^2-5x} = \frac{3}{4}$$
$$\frac{x^2+x-23}{x^2-5x} = \frac{3}{4}$$

4. Multiplicar en cruz:

$$4(x^2+x-23)=3(x^2-5x)$$
$$4x^2+4x-92=3x^2-15x$$

5. Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática:

$$4x^2-3x^2+4x+15x-92=0$$
$$x^2+19x-92=0$$

6. Resolver la ecuación cuadrática:

$$x=\frac{-19\pm\sqrt{19^2-4(1)(-92)}}{2(1)}$$
$$x=\frac{-19\pm\sqrt{361+368}}{2}$$
$$x=\frac{-19\pm\sqrt{729}}{2}$$
$$x=\frac{-19\pm27}{2}$$

7. Calcular las dos soluciones:

$$x_1=\frac{-19+27}{2}=\frac{8}{2}=4$$
$$x_2=\frac{-19-27}{2}=\frac{-46}{2}=-23$$

Las soluciones son $x_1=-23$ y $x_2=4$.

c) $2x^2-\frac{3}{x^2}=-1$

1. Multiplicar toda la ecuación por x^2 para eliminar el denominador:

$$x^2(2x^2)-x^2\left(\frac{3}{x^2}\right)=x^2(-1)$$
$$2x^4-3=-x^2$$

2. Reorganizar la ecuación:

$$2x^4+x^2-3=0$$

3. Hacer una sustitución: Sea $y=x^2$. La ecuación se convierte en una ecuación cuadrática en términos de y .

$$2y^2+y-3=0$$

4. Resolver la ecuación cuadrática para y :

$$y=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4(2)(-3)}}{2(2)}$$
$$y=\frac{-1\pm\sqrt{1+24}}{4}$$
$$y=\frac{-1\pm\sqrt{25}}{4}$$
$$y=\frac{-1\pm5}{4}$$

5. Calcular las dos soluciones para y :

$$y_1=\frac{-1+5}{4}=\frac{4}{4}=1$$
$$y_2=\frac{-1-5}{4}=\frac{-6}{4}=-\frac{3}{2}$$

6. Sustituir $y=x^2$ de nuevo para encontrar x :

Para $y_1=1$:

$$x^2=1\implies x=\pm\sqrt{1}\implies x_1=1, x_2=-1$$

Para $y_2=-\frac{3}{2}$:

$$x^2=-\frac{3}{2}\implies x=\pm\sqrt{-\frac{3}{2}}$$

Estas soluciones son números imaginarios y, por lo general, se ignoran en contextos de soluciones reales.

Las soluciones son $x_1=1$ y $x_2=-1$.

d) $\frac{x+3}{x-1}-\frac{x^2+1}{x^2-1}=\frac{26}{35}$

1. Factorizar los denominadores: $x^2-1=(x-1)(x+1)$.

$$\frac{x+3}{x-1}-\frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)}=\frac{26}{35}$$

2. Encontrar un denominador común: El denominador común para los términos de la izquierda es $(x-1)(x+1)$.

$$\frac{(x+3)(x+1)}{(x-1)(x+1)}-\frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)}=\frac{26}{35}$$

3. Combinar los términos de la izquierda:

$$\frac{(x^2+x+3x+3)-(x^2+1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{26}{35}$$
$$\frac{x^2+4x+3-x^2-1}{x^2-1}=\frac{26}{35}$$
$$\frac{4x+2}{x^2-1}=\frac{26}{35}$$

4. Multiplicar en cruz:

$$35(4x+2)=26(x^2-1)$$
$$140x+70=26x^2-26$$

5. Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática:

$$0=26x^2-140x-26-70$$
$$0=26x^2-140x-96$$

6. Dividir por 2 para simplificar la ecuación:

$$0=13x^2-70x-48$$

7. Resolver la ecuación cuadrática:

$$x=\frac{-(-70)\pm\sqrt{(-70)^2-4(13)(-48)}}{2(13)}$$
$$x=\frac{70\pm\sqrt{4900+2496}}{26}$$
$$x=\frac{70\pm\sqrt{7396}}{26}$$
$$x=\frac{70\pm86}{26}$$

8. Calcular las dos soluciones:

$$x_1=\frac{70+86}{26}=\frac{156}{26}=6$$
$$x_2=\frac{70-86}{26}=\frac{-16}{26}=-\frac{8}{13}$$

Las soluciones son $x_1=6$ y $x_2=-\frac{8}{13}$.

e) $\sqrt{3x+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x}=1$

1. Aislar el término con la raíz cuadrada:

$$\sqrt{3x+\frac{1}{x}}=1+\frac{1}{x}$$
$$\sqrt{3x+\frac{1}{x}}=\frac{x+1}{x}$$

2. Elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación:

$$\left(\sqrt{3x+\frac{1}{x}}\right)^2=\left(\frac{x+1}{x}\right)^2$$
$$3x+\frac{1}{x}=\frac{(x+1)^2}{x^2}$$
$$3x+\frac{1}{x}=\frac{x^2+2x+1}{x^2}$$

3. Multiplicar toda la ecuación por x^2 para eliminar los denominadores:

$$x^2(3x)+x^2\left(\frac{1}{x}\right)=x^2\left(\frac{x^2+2x+1}{x^2}\right)$$
$$3x^3+x=x^2+2x+1$$

4. Reorganizar la ecuación a la forma de un polinomio:

$$3x^3-x^2-x-1=0$$

5. Verificación de la solución $x=1$:

$$3(1)^3-(1)^2-(1)-1=3-1-1-1=0$$

La solución es $x=1$.

f) $2\sqrt{x-1}+\frac{x+4}{x}=5$

1. Aislar el término con la raíz cuadrada:

$$2\sqrt{x-1}=5-\frac{x+4}{x}$$
$$2\sqrt{x-1}=\frac{5x-(x+4)}{x}$$
$$2\sqrt{x-1}=\frac{5x-x-4}{x}$$
$$2\sqrt{x-1}=\frac{4x-4}{x}$$

2. Elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación:

$$(2\sqrt{x-1})^2=\left(\frac{4x-4}{x}\right)^2$$
$$4(x-1)=\frac{(4(x-1))^2}{x^2}$$
$$4(x-1)=\frac{16(x-1)^2}{x^2}$$

3. Multiplicar ambos lados por x^2 (asumiendo $x\neq0$):

$$4x^2(x-1)=16(x-1)^2$$

4. Dividir ambos lados por $4(x-1)$ (asumiendo $x\neq1$):

$$x^2=4(x-1)$$
$$x^2=4x-4$$

5. Reorganizar la ecuación para formar una ecuación cuadrática:

$$x^2-4x+4=0$$

6. Resolver la ecuación cuadrática (trinomio cuadrado perfecto):

$$(x-2)^2=0$$
$$x-2=0$$
$$x=2$$

7. Verificación de $x=1$ en la ecuación original (la solución se pudo haber perdido al dividir por $x-1$):

$$2\sqrt{1-1}+\frac{1+4}{1}=5$$
$$2\sqrt{0}+\frac{5}{1}=5$$
$$0+5=5$$
$$5=5$$

Por lo tanto, $x=1$ es una solución válida.

Las soluciones son $x_1=1$ y $x_2=2$.